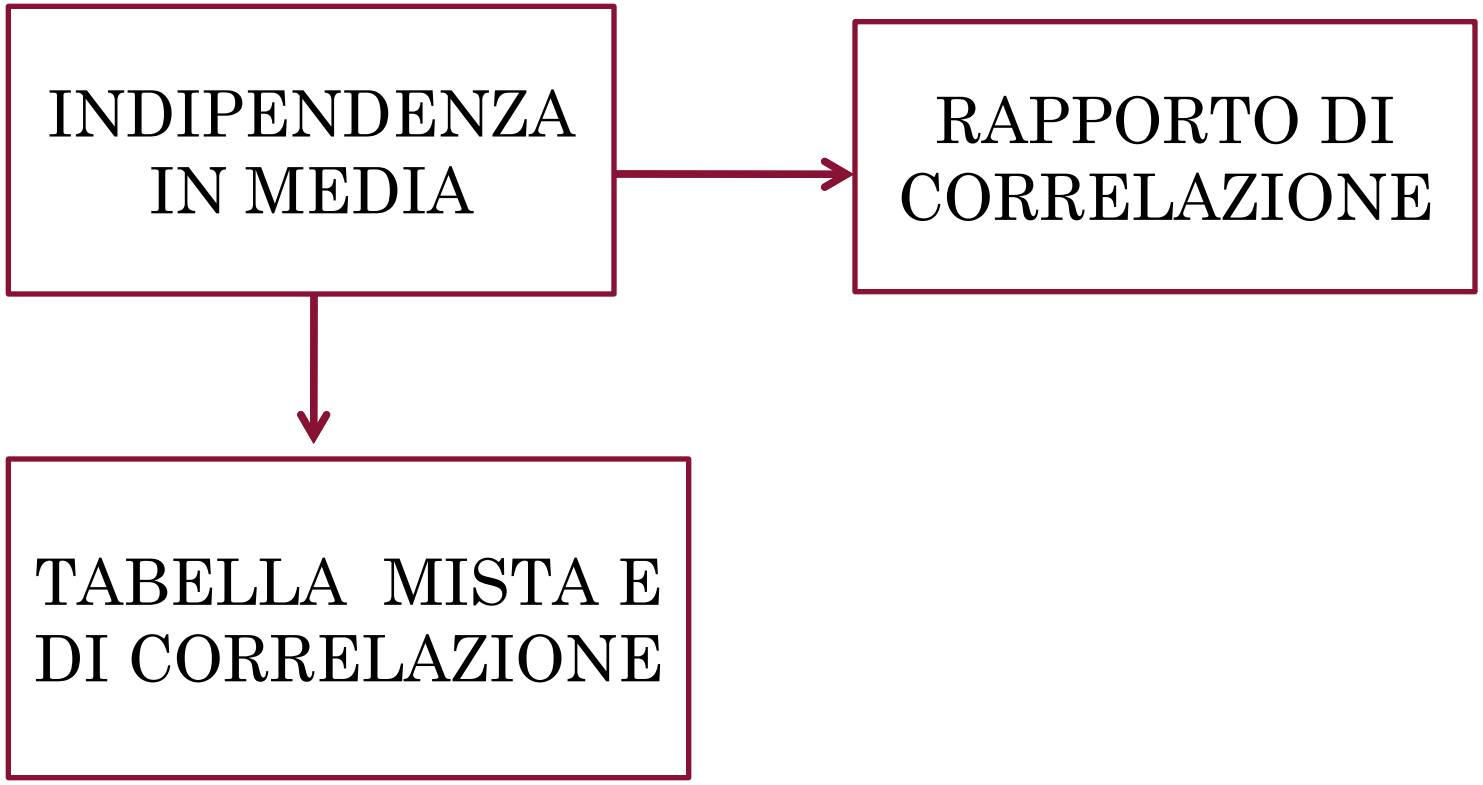
Le relazioni statistiche: indipendenza in media

LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA IN MEDIA



LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA IN MEDIA

Si supponga di avere una distribuzione doppia di una variabile Y **quantitativa** e di una variabile X che può essere sia **qualitativa sia quantitativa**. Esiste indipendenza in media tra due variabili statistiche se e solo se si verifica la seguente condizione:

MEDIE PARZIALI UGUALI TRA LORO = MEDIA GENERALE

INDIPENDENZA IN MEDIA DI Y DA X

$$\bar{y}_1 = \bar{y}_2 = \ldots = \bar{y}_r = \bar{y}$$

INDIPENDENZA IN MEDIA DI X DA Y

$$\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \ldots = \bar{x}_c = \bar{x}$$

LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA IN MEDIA

- MISURA DI INDIPENDENZA IN MEDIA

Un indice relativo di dipendenza in media è il rapporto di correlazione di Pearson. Esso è uguale al rapporto della devianza Between e la devianza di Y:

$$\eta^2_{yx} = \frac{Dev(B)}{Dev(Y)} = \frac{\sum_{i=1}^{r}(\bar{y}_i - \bar{y})^2 n_{i\bullet}}{\sum_{j=1}^{c}(y_j - \bar{y})^2 n_{\bullet j}} \qquad \eta^2_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^{c}(\bar{x}_j - \bar{x})^2 n_{\bullet j}}{\sum_{i=1}^{r}(x_i - \bar{x})^2 n_{i\bullet}}$$

Nota: L'indipendenza in media non è reciproca nel senso che se Y è indipendente in media da X non è detto che X sia indipendente in media da Y

Le relazioni statistiche: indipendenza in media

Proprietà:

$0 \leq \eta^2_{yx} \leq 1$

$\eta^2_{yx} = 0$ Nel caso di indipendenza in media

$\eta^2_{yx} = 1$ Nel caso di perfetta dipendenza in media

$\eta^2_{yx} \neq \eta^2_{xy}$ Non è una misura simmetrica

Le relazioni statistiche: esempio indipendenza in media

	Reddito				
	13	21	31	43	
Tit. Di Studio	10 - 16	17 – 25	26 - 36	37 - 49	
Diploma	4	6	5	1	16
Laurea	0	2	8	2	12
Altro	16	4	2	0	22
	20	12	15	3	50

Le relazioni statistiche: esempio indipendenza in media

$$\bar{y}_1 = \frac{13 \cdot 4 + 21 \cdot 6 + 31 \cdot 5 + 43 \cdot 1}{16} = 23{,}5$$

$$\bar{y}_2 = \frac{13 \cdot 0 + 21 \cdot 2 + 31 \cdot 8 + 43 \cdot 2}{12} = 31{,}33$$

$$\bar{y}_3 = \frac{13 \cdot 16 + 21 \cdot 4 + 31 \cdot 2 + 43 \cdot 0}{22} = 16{,}09$$

$$\bar{y} = \frac{13 \cdot 20 + 21 \cdot 12 + 31 \cdot 15 + 43 \cdot 3}{50} = 22{,}12$$

Le relazioni statistiche: esempio indipendenza in media

$$(23,5-22,12)^2 \cdot 16 = 30,47$$

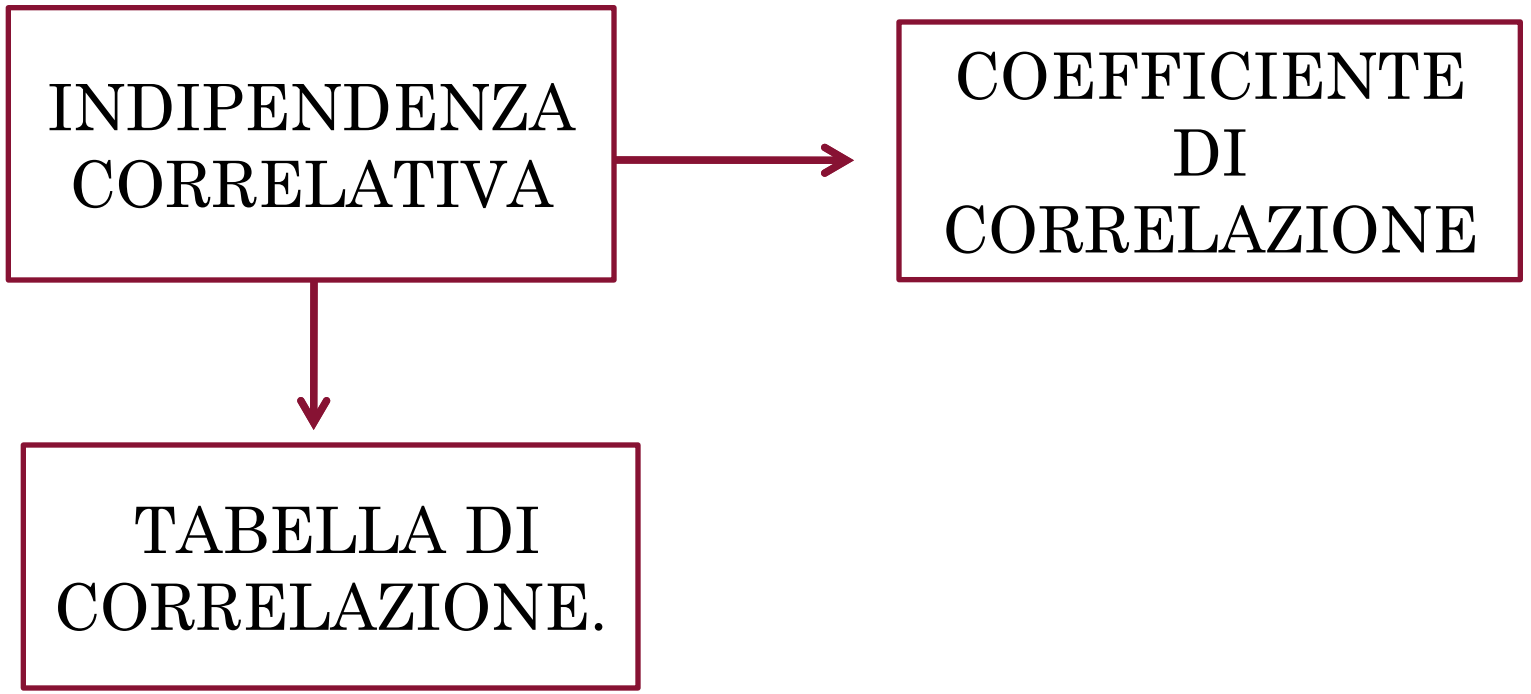
$\bar{y}_i$	$n_i.$	$(\bar{y}_i-\bar{y})^2 \times n_i.$
23,5	16	30,47
31,3	12	1011,27
16,09	22	799,94
		1841,68

y_j	$n._j$	$(y_j-\bar{y})^2 \times n.j$
13	20	1663,49
21	12	15,05
31	15	1182,82
43	3	1307,92
		4169,28

$$\eta^2_{yx} = \frac{1841,68}{4169,28} = 0,44$$

Si ha una debole ma non trascurabile dipendenza in media tra le due variabili

Le relazioni statistiche: indipendenza correlativa



LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA CORRELATIVA

Si ha concordanza tra due variabili se a valori più piccoli di X corrispondono in media valori più piccoli Y e a valori più grandi di X corrispondono in media valori più grandi di Y.

Nel caso contrario si ha discordanza.

La codevianza (covarianza) è una misura di concordanza tra X e Y

LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA CORRELATIVA

PEGASO
Università Telematica

La **codevianza**: è la somma dei prodotti degli scarti dei due carattere X e Y, ossia:

$$Cod(X,Y)=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}$$

La **covarianza**: è la codevianza divisa per n:

$$Cov(X,Y)=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}$$

LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA CORRELATIVA

Nel caso di distribuzioni doppie:

$$COD(X,Y) = \sum_{i=1}^{r} \sum_{j=1}^{c} (x_i - \bar{x})(y_j - \bar{y}) n_{ij}$$

La **covarianza** è:

$$COV(X,Y) = \frac{COD(X,Y)}{n}$$

Le relazioni statistiche: indipendenza correlativa

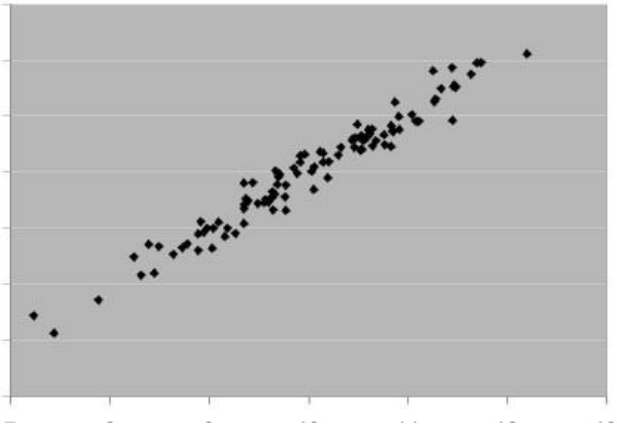
La Covarianza e Codevianza sono:

- Positive se prevalgono i prodotti degli scarti concordi
- Negative se prevalgono i prodotti degli scarti discordi
- Misure simmetriche
- La loro unità di misura è data dal prodotto dell'unità di misura di X e Y

LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA CORRELATIVA

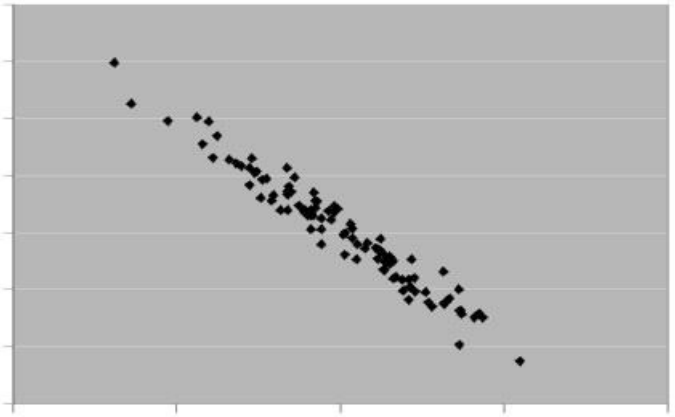
Cod (X,Y)>0
CONCORDANZA

All'aumentare di X la Y aumenta(variano nello stesso senso)



Cod (X,Y) < 0
DISCORDANZA

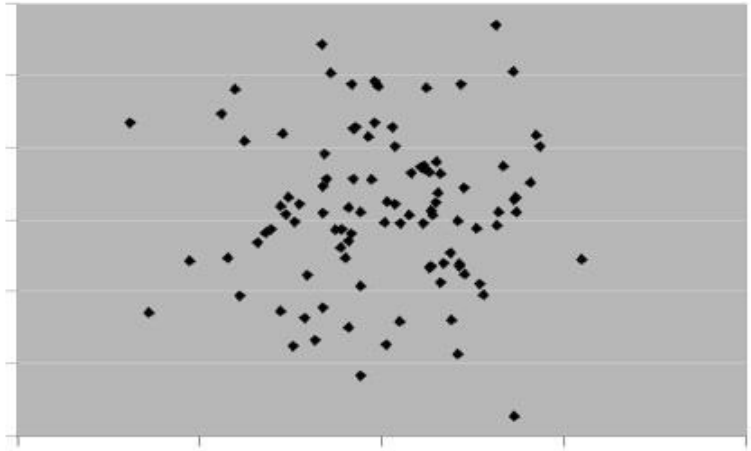
All'aumentare di X la Y diminuisce (variano in senso opposto)



LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA CORRELATIVA

Cod (X,Y)=0
INDIPENDENZA CORRELATIVA

All'aumentare di X non vi è alcun mutamento della Y (indifferenza)



LE RELAZIONI STATISTICHE: INDIPENDENZA CORRELATIVA

Per misurare la concordanza o la discordanza tra le due variabili, si utilizza il coefficiente di correlazione lineare di Bravis-Pearson che fornice una misura del grado di correlazione lineare reciproca che esiste tra le due variabili X e Y

$$r = \frac{Cod(X,Y)}{\sqrt{Dev(X)\,Dev(Y)}}$$

Il coefficiente di correlazione è un numero puro, che varia tra -1 e 1 ed ha il segno algebrico della codevianza

Le relazioni statistiche: esempio coefficiente di correlazione

ESEMPIO: Calcolare il coefficiente di correlazione

	X	Y
	63	55
	70	54
	52	46
	65	60
	50	49
TOTALE	300	264

MEDIA X	60
MEDIA Y	52,8

Le relazioni statistiche: esempio coefficiente di correlazione

ESEMPIO: Calcolare il coefficiente di correlazione

X-M	Y-M
3	2,2
10	1,2
-8	-6,8
5	7,2
-10	-3,8

(X-Media)²	(Y-Media)²	(X-Media)(Y-Media)
9	4,84	6,6
100	1,44	12
64	46,24	54,4
25	51,84	36
100	14,44	38
298	118,8	147

DEV.(X)	298
DEV.(Y)	118,8

COD.(X,Y)	147

$$r = \frac{147}{\sqrt{298 * 118{,}8}} = 0.78$$

Le relazioni statistiche: conclusioni

È possibile stabilire la seguente gerarchia tra i tre concetti di indipendenza:



Non vale il viceversa